

逻辑学

寇亮

2025 春季学期第十七周

目录

1 期末考试

2 结构

3 抽象布尔代数

期末考试

- 第 19 周随堂期末考试
- 只考真值表
- 只要掌握了真值表肯定过，

期末考试

- 第 19 周随堂期末考试
- 只考真值表
- 只要掌握了真值表肯定过，**没有掌握真值表，必挂!!**
- 会有一两道与真值表相关的附加题，愿意冲击高分的同学可以尝试（无需复习）

常见的重言式

- 肯定前件式 (Modus Ponens): $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$
- 否定后件式: $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q) \rightarrow (\neg p)$
- 增加附件: $p \rightarrow (p \vee q)$
- 德摩根律 (De Morgan): $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q);$
 $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

常见的重言式

- 交换律: $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p)$
- 结合律: $((p \wedge q) \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r))$
- 吸收律: $(p \wedge (p \vee q)) \leftrightarrow p$; $(p \vee (p \wedge q)) \leftrightarrow p$
- 分配律: $(p \wedge (q \vee s)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge s))$
- 是不是觉得似曾相识?
- 似乎有某种相似的结构。

共相

- 人类发现共相的能力是智慧的瑰宝，它让我们从纷繁的现象中提炼出普遍的本质，洞悉世界的秩序。
- 柏拉图赞叹这种能力让我们触及理念世界的永恒真理，亚里士多德则认为通过归纳共相，我们得以构建科学的根基。
- 正是这一天赋，使人类的思想超越个体，拥抱宇宙的和谐。

结构

- 逻辑学这门课程发生的场所是哪儿？求索楼 1 楼教室
- 问：上述两个“场所”单纯指的是砖和瓦吗？

结构

- 逻辑学这门课程发生的场所是哪儿？求索楼 1 楼教室
- 问：上述两个“场所”单纯指的是砖和瓦吗？
- 答案：No。
- 事件发生的场域是一个抽象的**结构**，砖瓦是一个要素，砖瓦之间的关系才是形成整个空间的重点。
- 好比我们可以将一个城市的全部信息浓缩成一幅蓝图，蓝图规定了道路的连接方式、建筑物的类型和功能，以及交通规则等。
- 这些规则和布局决定了城市如何运作。同样，数学结构是一套“规则和关系”的蓝图，定义了数学对象的性质和它们之间的互动。

数学结构举例

- 群
- 群是满足特定规则的一组元素 (G , 计算符号 $*$, 单位元 e , 逆元)。具体规则是：
 - 1 封闭性：如果 $a, b \in G$ ，那么 a 和 b 在计算符号 $*$ 下的计算结果 $a * b \in G$
 - 2 结合律： $a, b, c \in G$ ，则 $a * (b * c) = (a * b) * c$
 - 3 单位元：存在一个“中立”元素 e ，对任意元素 $a \in G$ ，有 $a * e = e * a = a$ 。
 - 4 逆元：对于每个元素 a ，存在一个元素 b ，使得 $a * b = b * a = \text{单位元 } e$ (b 称为 a 的逆元)。

群结构举例

■ 整数加法群 $(\mathbb{Z}, +, 0, -a)$ 。整数上的加法满足：

- 1 封闭性：任意两个整数相加还是整数
- 2 加法结合律： $(a + b) + c = a + (b + c)$
- 3 单位元 0：任意整数 a , $a + 0 = 0 + a = a$
- 4 逆元： $a + (-a) = 0$

群结构举例

- 模 n 运算 $a \bmod n$: $a \div n$ 的余数。
- 例如, $4 \bmod 2 = 0, 5 \bmod 2 = 1$
- 模 12 加法群 $(\{0 \bmod 12, 1 \bmod 12, 2 \bmod 12, \dots, 11 \bmod 12\}, +(\bmod 12), 0, 12 - a)$ 。想象墙上的钟:
 - 1 封闭性: 两个 0 到 11 的数相加模 12 也始终在 0 到 11 之中。例如 $(7 + 8) \bmod 12 = 3 \bmod 12$
 - 2 结合律: $((a + b) \bmod 12 + c) \bmod 12 = (a + (b + c \bmod 12)) \bmod 12$ 。例如 a, b, c 分别为 7, 8, 9 时计算结果都为 0
 - 3 单位元 0: $(a + 0) \bmod 12 = a \bmod 12$
 - 4 逆元: 例如 5 的逆元是 7, 因为 $(5 + 7) \bmod 12 = 0 \bmod 12$

抽象出群的好处

- 群论的起源：伽罗瓦 Évariste Galois (1811-1832)
- 起初为了解决哪些代数方程可以用根式（加减乘除、开方）求解
- 已知二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有求根公式
- 三次、四次方程也有复杂的求根公式
- 当时人们始终找不到五次及以上方程的求根公式（已困扰数学界几百年）

抽象出群的好处

- 天才的伽罗瓦意识到根式解与某种神秘的对称性有关
- 他发现某些置换集合（即“伽罗瓦群”）能够描述方程根的全部对称性
- 他注意到，这些置换集合在“复合”运算（先做一个置换，再做另一个）下有以下特点：
 - 1 封闭性：两个置换复合后仍是集合中的置换。
 - 2 结合律：置换的复合满足结合律。
 - 3 单位元：存在一个“不改变根顺序”的恒等置换。
 - 4 逆元：每个置换都有一个“逆置换”，可以“撤销”它的效果。

抽象出群的好处

- 伽罗瓦发现：方程是否可以用根式求解，取决于其伽罗瓦群的结构。
- 如果伽罗瓦群是“可解群”，则方程可以用根式求解。
- 对于五次及以上方程，他证明它们的伽罗瓦群（如对称群 S_5 ）往往不是可解群，因此不存在通用的根式解。

抽象出群的好处

- 化圆为方问题：给定一个圆，能否用尺规作图画出一个相同面积的正方形？
- 古希腊起这个问题困扰人类两千年
- 直到出现了伽罗瓦
- 化圆为方的核心问题是构造一个边长为 $\sqrt{\pi}$ 的正方形，因为一个半径为 r 的圆的面积为 πr^2 ，而面积相等的正方形的边长为 $r\sqrt{\pi}$
- 尺规作图能构造的数必须是“代数数”，即它们是某个有理系数多项式的根，且满足某些条件：
- 对应的域扩展 $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ 的度（即扩展的维数）必须是 2^n 。（因为尺规作图的每次操作对应于求解二次方程或平方根）

抽象出群的好处

- 1882 年，林德曼（Ferdinand von Lindemann）证明了 π 不是任何有理系数多项式的根——超越数
- 伽罗瓦理论进一步说明：由于 π 是超越数，包含 π 的任何域扩展都不是有限的伽罗瓦扩展，因此不可能通过尺规作图（即通过有限次二次域扩展）生成 $\sqrt{\pi}$ 。
- 换句话说，化圆为方问题无法通过尺规作图解决，因为 π 的超越性使得其对应的“伽罗瓦群”无法满足可构造性的条件。

抽象出群的好处

- 伽罗瓦理论不仅解决了化圆为方问题，还为其他两大古希腊几何难题（倍立方和三等分角）提供了不可解性的证明：
- 倍立方：构造一个体积为给定立方体两倍的立方体需要构造 $\sqrt[3]{2}$ ，其最小多项式 $x^3 - 2 = 0$ 的伽罗瓦群是 S_3 ，非阿贝尔群（注：挪威数学家，1802-1829）且不可解，度为 6（不是 2^n ），因此不可构造。
- 三等分角：三等分任意角涉及构造 $\cos(\theta/3)$ ，其对应的多项式（如 $8x^3 - 6x - \cos \theta = 0$ ）的伽罗瓦群通常不可解，且度不为 2^n ，因此一般不可构造。

抽象布尔代数

- 集合上的运算发生在哪里？

抽象布尔代数

- 集合上的运算发生在哪里？ $(V, \cup, \cap, -, \emptyset, V)$
- 命题逻辑中的运算发生在哪里？

抽象布尔代数

- 集合上的运算发生在哪里？ $(V, \cup, \cap, -, \emptyset, V)$
- 命题逻辑中的运算发生在哪里？ $\{S, \vee, \wedge, \neg, \perp, \top\}$
- 都满足结合律、交换律、分配律、吸收律
- $A \cap (-A) = \emptyset, A \cup (-A) = V$
- $(p \wedge \neg p) \leftrightarrow \perp, (p \vee \neg p) \leftrightarrow \top$

抽象布尔代数

从现在起，忘掉你学过的一切符号的含义

定义

令 $B = (B, +, \cdot, -, 0, 1)$ 为一个结构，其中 B 是一个非空集合， $+$, $\cdot$, $-$ 是 B 上的运算， $0, 1$ 是常项。若其满足对任意 $a, b, c \in B$:

- 1 交换律: $a + b = b + a$, $a \cdot b = b \cdot a$
- 2 结合律: $(a + b) + c = a + (b + c)$, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- 3 分配律: $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$, $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
- 4 吸收律: $a + (a \cdot b) = a$, $a \cdot (a + b) = a$
- 5 $a + (-a) = 1$ 且 $a \cdot (-a) = 0$

则称 B 是一个布尔代数。

举例

- $(\{\emptyset\}, \cup, \cap, -, \emptyset, \emptyset)$ 是一个布尔代数，且其中 $0 = 1$
- 对任意集合 X ， $(\{X, \emptyset\}, \cup, \cap, -, \emptyset, X)$ 是一个布尔代数
- 实数上的加法乘法构成的结构 $(\mathbb{R}, +, \times, 0, 1)$ 不是一个布尔代数。
比如： $a + (b \times c) \neq (a + b) \times (a + c)$ 。

布尔代数上的基本规律

令 B 是一个布尔代数, $a, b \in B$, 则

- $a + a = a$
- $a \cdot a = a$

证明.

- 反复使用吸收律
- $a + a = a \cdot (a + b) + a = a \cdot c + a = a + a \cdot c = a$
- $a \cdot a = (a + a \cdot b) \cdot a = (a + c) \cdot a = a \cdot (a + c) = a$



布尔代数上的基本规律

令 B 是一个布尔代数, $a, b \in B$, 则

- $a + a = a$
- $a \cdot a = a$

证明.

- 反复使用吸收律
- $a + a = a \cdot (a + b) + a = a \cdot c + a = a + a \cdot c = a$
- $a \cdot a = (a + a \cdot b) \cdot a = (a + c) \cdot a = a \cdot (a + c) = a$



Thanks!